Wasserstein 鲁棒假设检验中的可认证特征选择

2026年10月10日

摘要

我们研究类别条件 Wasserstein 不确定性下的变量选择与假设检验联合设计。对于在实数上处处取有限值的非负、凸、单调非减损失，通过构造全空间检验，可以得到精确的有限优化问题。由风险决定的坐标价格进一步给出运输矩阵与修正向量的对偶表示，从而为每个变量子集提供全局下界。搜索同时保留可行评分与完整对偶证书：旧评分可在新子集上提供便宜的可行上界，旧分式则无需连续求解即可生成更多割。确定性采集规则优先选择仍可能改善且风险尚未确定的组合，全局主问题提供认证与保底候选。我们在由数据决定的加权距离下证明达到指定精度的二元评估次数界，并由各坐标移动权重给出显式的精度相关界。该论证不要求值函数可微，也不要求对它建立概率模型。这些证书针对给定不确定集合内的优化问题；总体误差控制仍需要单独校准不确定集合。

1 变量选择问题

在 D 个变量中，我们至多能够观测 d 个。变量选择与使用这些变量的检验必须一起优化：一个好的变量子集，应当允许某个检验在分布于给定不确定集合内变化时，仍能将两个类别的损失都控制得较小。

将两个类别的观测合并为 $x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}^D$。观测 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，权重为 $q_i > 0$。用符号 $y_i = 2c_i - 1$ 编码其类别：类别零对应 $y_i = -1$，类别一对应 $y_i = +1$。c_i 和 y_i 都是已知且固定的观测标签，不是优化变量。记 $I_k = \{i : c_i = k\}$。经验分布与不确定集合为

$$\widehat{P}_k = \sum_{i \in I_k} q_i \delta_{x_i}, \qquad \sum_{i \in I_k} q_i = 1, \qquad \mathcal{U}_k = \{P : W_1(P, \widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \quad k = 0, 1.$$

其中，δ_x 表示位于 x 的单位质量。距离 W_1 表示将一个分布搬运为另一个分布所需的最小期望 L^1 距离；所考虑的分布具有有限一阶矩。不确定半径 $\theta_k > 0$ 和变量尺度在选择变量之前固定。每个类别的总权重为一，因此合并后的权重之和为二。

对整数预算 $0 \le d \le D$，二进制向量 z 选择变量集合 $S(z) = \{j : z_j = 1\}$，允许的选择为 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。可测评分函数 g 只依赖于选中的坐标。正评分支持类别零，因此类别零的损失为 $\Phi(-g)$，类别一的损失为 $\Phi(g)$。优化问题是

$$\begin{aligned} V(z) &= \inf_{g = g(x_{S(z)})} \left\{ \sup_{P \in \mathcal{U}_0} \mathbb{E}_P \Phi(-g) + \sup_{P \in \mathcal{U}_1} \mathbb{E}_P \Phi(g) \right\}, \\ \mathrm{OPT} &= \min_{z \in \mathcal{Z}_d} V(z). \end{aligned} \tag{1}$$

因此，$V(z)$ 已经包含了给定变量选择下最好的检验；选择变量时，并不是将先前拟合的检验固定不动。

函数 $\Phi : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ 处处取有限值，且为凸函数、单调非减函数。单调非减意味着：评分越不利于真实类别，其损失就不会降低。我们考虑非恒定损失，并要求 $\Phi(0) > 0$。若 $\Phi(0) = 0$，或者损失为常数，常数检验就已经解决了问题。下面的构造不需要预先指定 Φ 的具体公式；第 6 节给出实例。常数评分 $g = 0$ 提供一个共同的基准：

$$0 \le V(z) \le B := 2\Phi(0).$$

2　能构造全空间检验的有限优化问题

合并后的观测同时作为候选目标位置。比较源点 i 与目标点 ℓ 时，使用一个逐坐标距离向量：

$$\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell| \in \mathbb{R}^D_+, \qquad d_z(x_i, x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

绝对值逐坐标计算。这个向量一次性记录各坐标上的几何距离；它与 z 的内积，就是只使用选中变量时的距离。

令 u_ℓ 为赋予目标点 ℓ 的评分，a_i 为源点 i 的损失额度，$\lambda_k \geq 0$ 为类别 k 的单位运输价格。记 $q = (q_i)$、$\theta = (\theta_0, \theta_1)^\top$、 $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1)^\top$，并记 $J(a, \lambda) = q^\top a + \theta^\top \lambda$。

定理 1（精确的有限优化形式）. 对于每个二进制 z，都有

$$\begin{aligned} V(z) = \min_{a,u,\lambda} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^\top z, \qquad i, \ell = 1, \ldots, N, \\ & \lambda \geq 0, \qquad a, u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{2}$$

最小值可以达到。每个可行解都能构造出一个定义在整个观测空间上的可测检验，该检验只使用选中的坐标，且鲁棒风险不超过 $J(a, \lambda)$。

式 (2) 中的不等式有直接含义：从源点 i 搬到目标点 ℓ 后，损失至多为源点损失额度加上运输价格所对应的支出。源点保留其类别 c_i 和符号 y_i，而 u_ℓ 是目标位置的评分。具体地，

$$\Phi(y_i u_\ell) = \begin{cases} \Phi(-u_\ell), & c_i = 0, \\ \Phi(u_\ell), & c_i = 1. \end{cases}$$

因此，即使目标观测原来属于另一个类别，计算损失时仍使用源点类别；任一类别都可以把质量搬到任意目标位置。

全空间上的结论至关重要：它使有限问题的可行目标值能够作为原检验问题的上界。证明将两个源点的评分作凸组合，这两个源点分别来自两个类别。凸性控制组合后的损失，三角不等式控制所需的运输额度。具体构造和等式两侧的证明见附录 A；它们不使用 Φ 的特定逆函数或闭式表达。

3　利用风险控制可用坐标

在式 (2) 中取 $\ell = i$，得到 $a_i \geq \Phi(y_i u_i) \geq 0$。因此，

$$\theta^\top \lambda \leq J(a, \lambda). \tag{3}$$

运输价格支出是总风险的一部分，所以不可能超过总风险。这一不等式提供了将变量选择与连续检验设计联系起来所需的界。

引入两个坐标价格向量 $w_0, w_1 \in \mathbb{R}^D_+$。 对于二进制选择，可以取 $w_{kj} = \lambda_k z_j$：未观测坐标的价格为零。为了得到一个有用的连续扩展，用风险上界 η 约束这些价格，允许价格随风险缩小：

$$\begin{aligned} v(z) = \min_{\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1} \quad & \eta \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}, \qquad \forall i, \ell, \\ & J(a,\lambda) \leq \eta, \qquad \lambda \geq 0, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0, 1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq \eta z. \end{aligned} \tag{4}$$

向量不等式逐坐标成立；a,u,η 为实变量。第一行利用坐标价格设计检验。接下来的两行限制其风险，并要求每个坐标的价格不超过对应类别的价格。最后一行让未选坐标不可用，同时将允许的价格与正在最小化的风险联系起来。

对于二进制 z，取 $\eta = J$ 和 $w_k = \lambda_k z$ 后，式 (2) 的最优解便成为式 (4) 的可行解；其可行性来自式 (3)。反过来，式 (4) 的任一可行解在未选坐标上的价格为零，且满足 $w_k \le \lambda_k z$。于是，同一组 a,u,λ 也满足式 (2)，且目标值至多为 η。因此，每个二进制选择处都有 $v(z) = V(z)$。对于连续选择 $z \in [0,1]^D$，式 (4) 定义了后面用于构造下界的连续扩展。

固定 z 后，式 (4) 是凸问题。但仅凭这一点，还不能证明其最优值 $v(z)$ 关于 z 为凸函数，因为最后一行含有乘积 ηz。下一步将证明这个性质，并得到在变量子集改变后仍然有效的信息。

4 求解一个子集，得到适用于全部子集的下界

考虑非负矩阵 Π，其中 $\Pi_{i\ell}$ 表示从源点 i 搬到目标点 ℓ 的质量。它的每一行保留源点权重，即 $\Pi 1 = q$。目标点收到的两类质量及两类的逐坐标移动量分别为

$$p_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \Pi_{i\ell}, \qquad A_k(\Pi) = \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \mathrm{d}_{i\ell} \in \mathbb{R}_+^D.$$

若某个目标点收到来自两个类别的质量，一个共同的评分就必须同时处理这两类质量。这个评分所能达到的最小加权损失为

$$\Psi(p_0, p_1) = \inf_s \{p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)\}, \qquad H(\Pi) = \sum_{\ell} \Psi(p_{0\ell}, p_{1\ell}). \tag{5}$$

这里使用下确界，允许在某个类别质量为零时通过评分序列逼近相应损失值。 H 表示在每个目标点都选取最好评分后，仍然剩余的损失；它非负。若将全部质量乘以 $t \ge 0$，H 也乘以 t。这个性质针对的是质量，并不要求 Φ 本身具有齐次性。

为了使用移动量可能超出原预算的矩阵，引入一个非负修正向量 $\mu \in \mathbb{R}_+^D$。二元组 (Π, μ) 必须满足

$$\Pi \ge 0, \qquad \Pi 1 = q, \qquad \mu \ge 0, \qquad 1^\top \big(A_k(\Pi) - \theta_k \mu\big)_+ \le \theta_k, \quad k = 0, 1. \tag{6}$$

其中 $t_+ = \max(t, 0)$，对向量逐坐标作用。在坐标 j 的移动量中扣除 $\theta_k \mu_j$ 后，剩余的正移动量之和必须落在类别预算 θ_k 内。这些条件不含 z，因此同一个二元组可以用于任意变量选择。矩阵本身不必是原不确定球内的运输方案；修正项使它能够提供风险下界。

分母中为什么需要修正项，可以直接看出来。对于 $0 \le z \le 1$，式 (6) 蕴含 $z^\top A_k(\Pi) \le \theta_k (1 + \mu^\top z)$。 对于二进制选择下式 (2) 的任一可行解，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ &\le q^\top a + \sum_k \lambda_k z^\top A_k(\Pi) \\ &\le J(a, \lambda) + (\mu^\top z) \theta^\top \lambda \\ &\le (1 + \mu^\top z) J(a, \lambda). \end{aligned}$$

这四步依次使用最优评分对应的损失、有限问题的损失约束、修正后的运输预算，以及式 (3)。因此，$H(\Pi)/(1 + \mu^\top z)$ 是 $V(z)$ 的下界。

定理 2（精确表示与凸性）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，都有

$$v(z) = \max_{\Pi,\mu \text{ 满足 (6)}} \frac{H(\Pi)}{1+\mu^\top z}. \tag{7}$$

最大值可以达到，v 为凸函数，且在二进制选择处满足 $v(z) = V(z)$。

前面的不等式说明了每个分式为什么都是有效下界。要进一步证明它们的最大值等于 v，还需要另一层推导：对式 (4) 的拉格朗日函数求最小值，会得到行质量约束、运输不等式，以及一个归一化等式。对这些乘子重新缩放，恰好得到式 (7)。附录 B 逐组消去变量，推导目标与每一项约束。固定 (Π,μ) 后，分式的分子非负，分母为正的仿射函数，所以该分式为凸函数。这些凸下界函数的最大值也就为凸函数。

5 利用历史证书引导全局搜索

一次连续求解会留下两类可复用的信息：对偶证书能够约束所有变量组合的风险； 原问题的可行分数则能够在更换变量后重新计算风险上界。我们同时利用两类信息， 决定下一次完整求解应当放在哪里。

对保留的可行证书 (Π^s,μ^s)，记 $h_s = H(\Pi^s)$、$f_s(z) = h_s/(1+(\mu^s)^\top z)$。 在任意中心 $\bar{z} \in [0,1]^D$ 上，其切线为

$$L_{s,\bar{z}}(z) = \frac{h_s}{1+(\mu^s)^\top \bar{z}} - \frac{h_s(\mu^s)^\top (z-\bar{z})}{[1+(\mu^s)^\top \bar{z}]^2} \le v(z). \tag{8}$$

最优证书在它的求解点与 v 相接；一般可行证书仍给出全局有效的下界。 保留整个分式后，我们可以在有希望的候选上生成新的切线，而不必再次求连续问题。 设 $\mathcal{C}_t$ 包含所有保留的切线，定义 $m_t(z) = \max\{0, L(z) : L \in \mathcal{C}_t\}$。全局主问题为

$$\min_{z \in \mathcal{Z}_d, \eta} \eta \quad \text{满足} \quad \eta \ge 0, \qquad \eta \ge L(z) \quad (L \in \mathcal{C}_t). \tag{9}$$

候选选择使用的下界模型与这个 MILP 完全相同。完整分式通过增加切线来强化该模型。

设第 s 次二元组合求解还给出原问题的可行分数 u^s、价格 λ^s， 其原有限目标值为 $b_s = J(a^s,\lambda^s) \le B$。换到新的二元组合时，固定这些量，只重新计算源点余量：

$$a_i^s(z) = \max_{\ell}\{\Phi(y_i u_\ell^s) - \lambda_{c_i}^s \mathsf{d}_{i\ell}^\top z\}, \qquad U^s(z) = q^\top a^s(z) + \theta^\top \lambda^s.$$

这样得到的余量满足每一条有限损失约束。全空间延拓因此把 $U^s(z)$ 转化为原问题的可行检验风险上界，即使 z 已经不同于拟合该分数的组合。 记

$$U_t(z) = \min\{B, U^s(z) : s \text{ 为保留的二元组合求解}\}, \qquad W_t(z) = U_t(z) - m_t(z).$$

对二元组合，有 $m_t(z) \le V(z) \le U_t(z)$。取得最小上界的历史分数同时 给出相应的可行检验，所以无需完整 oracle 就可能改进当前方案。 选定候选后的完整求解仍重新拟合整个检验，并计算新的对偶证书。

候选池可以包含较好组合的单坐标交换、此前的主问题候选，或额外统计代理提出的方案。 采用确定性的候选评分

$$A_t(z) = (\mathrm{UB}_t - m_t(z))_+ W_t(z)$$

第一项衡量这个组合还可能改进当前上界多少；第二项衡量它尚未被证书确定的程度。 评分不把区间宽度解释为预测方差，也不需要为 V 假设概率模型。

为避免把完整求解花在已基本确定的组合上，固定 $0<\alpha<1$， 以全局间隙 $G_t=\mathrm{UB}_t-\mathrm{LB}_t$ 设定信息阈值。仅当

$$m_t(z)<\mathrm{UB}_t,\qquad W_t(z)>\alpha G_t.$$

时才允许完整求解。当安排了全局认证，或当前候选中没有符合条件的方案时，才调用全局主问题。 它提供保底候选 z_M 和下界 ℓ_t，满足 $m_t(z_M)-\ell_t\le\xi$。用 ℓ_t 更新运行下界，并先用 $U_t(z_M)$ 改进当前可行方案，便有 $W_t(z_M)\ge G_t-\xi$。 两次全局认证之间，保留的运行下界仍然有效。 因此，当 $\xi\le(1-\alpha)\varepsilon$ 且 $G_t>\varepsilon$ 时， 保底候选必定满足信息阈值。候选池可以改选更有信息的方案，但不会阻断全局探索。 历史分式的新切线在保底主问题求解之前加入。候选精度条件只用于该次求解所对应的下界模型；两次保底求解之间，先前的全局下界仍然有效。

算法 1 由历史证书引导的变量选择

输入： 精度 $\varepsilon>0$、$0<\alpha<1$； oracle 精度 $0\le\delta<\alpha\varepsilon$； 主问题精度 $0\le\xi\le(1-\alpha)\varepsilon$。

设 $\mathrm{LB}=0$、$\mathrm{UB}=B$，保留常数可行检验； 初始化切线和求解历史。
当 $\mathrm{UB}-\mathrm{LB}>\varepsilon$ **时**
    根据历史形成候选池，可在其中的点重新生成历史分式的切线； 保留每一条有效切线。
    对候选池中的二元组合重新计算历史上界，并用相应的最佳可行检验 更新 UB；令 $G=\mathrm{UB}-\mathrm{LB}$， 若 $G\le\varepsilon$，停止。
    筛选满足 $m(z)<\mathrm{UB}$、$W(z)>\alpha G$ 的候选。
    如果 安排了全局认证，或没有候选符合条件 **则**
        求解 (9)，取得保底候选 z_M 和全局下界 ℓ， 满足 $m(z_M)-\ell\le\xi$； 令 $\mathrm{LB}\leftarrow\max\{\mathrm{LB},\ell\}$。
        将 z_M 加入候选池，重新计算它的历史上界并更新 UB； 重算 G 和符合条件的候选，若 $G\le\varepsilon$，停止。
    结束条件
    在符合条件的候选中选择 $A(z)$ 最大者； 需要保底时，新求得的保底候选保证符合条件的集合非空。
    在这个二元 z 上完整求解 (4)； 保留最佳真实可行检验和已有有效切线 L_s，使锚点间隙 $b_s-L_s(z)\le\delta$。
    保存该检验的原有限分数和价格、可用的完整对偶分式及 L_s； 用最佳可行检验更新 UB。
    若时间或精度预算耗尽，返回当前有效上下界及检验， 不宣称下述收敛结论已经实现。
结束循环
返回 最好的可行变量组合与检验，以及区间 [LB,UB]。

这里的一次完整求解指达到所要求的锚点精度 δ， 可能需要多次数值细化。下面计数的是已达到精度的二元组合求解， 不包括分数点预处理调用、单个 LP 迭代次数或实际运行时间。

定量保证只使用数据已有的几何。定义

$$M_j=\max_{k=0,1}\frac{\sum_{i\in I_k}q_i\max_{\ell}d_{i\ell,j}}{\theta_k},\qquad \rho(z,z')=\sum_j M_j|z_j-z'_j|.$$

M_j 小，表示该坐标造成的位移相对于不确定性预算较小。 ρ 在二元向量上是加权 Hamming 距离，允许零权重。 在 (7) 中，可将校正向量限制为 $0\le\mu\le M$： 截到 M 保持 (6) 可行，并提高分式下界。 这一操作针对行质量为 q 的证书 (Π,μ)，随后再生成其切线。 对有限集合 $\mathcal{Z}$，令 $\mathcal{P}(\mathcal{Z},\rho,r)$ 表示其中 两两距离严格大于 r 的点集所能达到的最大大小。 为直接

用数据表示求解次数界，将权重排序为 $M_{(1)} \geq \cdots \geq M_{(D)}$，并定义

$$r_\varepsilon = \frac{\alpha\varepsilon - \delta}{B}, \qquad s_\varepsilon = \min\left\{ s \in \{0, \dots, D\} : \sum_{j>s} M_{(j)} \leq r_\varepsilon \right\}.$$

定理 3（全局上下界与定量收敛）. 所有保留切线和重新计算的检验上界对原问题有效，运行上下界满足

$$\mathrm{LB}_t \leq \mathrm{OPT} \leq \mathrm{UB}_t. \tag{10}$$

设算法 1 没有提前因时间或精度退出， 并完成每次要求的求解。在 $N \geq 1$ 次二元组合完整求解之后， 历史区间宽度满足

$$W_N(z) \leq \delta + B \min_{1 \leq s \leq N} \rho(z, z^s).$$

重新取得保底候选后，全局间隙满足

$$G_N \leq \delta + \xi + B \min_{1 \leq s \leq N} \rho(z_M, z^s).$$

若 $G_N > \delta/\alpha$，这 N 个求解点之间的距离严格大于 $(\alpha G_N - \delta)/B$，因此

$$N \leq \mathcal{P}\left(\mathcal{Z}_d, \rho, \frac{\alpha G_N - \delta}{B} \right).$$

特别地，记 N_ε 为在间隙大于 ε 时开始、 并达到规定精度的二元组合完整求解次数，则

$$N_\varepsilon \leq \mathcal{P}(\mathcal{Z}_d, \rho, r_\varepsilon) \leq \min\left\{ |\mathcal{Z}_d|, \sum_{i=0}^{\min(d, s_\varepsilon)} \binom{s_\varepsilon}{i} \right\} \leq 2^{s_\varepsilon}.$$

算法最终取得 ε 最优的可行检验。

附录 C 通过历史上下界的单向变化证明上述结论。 系数是 B，而不是 $2B$：移除坐标可能提高历史检验上界； 增加坐标可能降低锚点切线；两项分别占据相反的坐标变化方向。

可计算的 s_ε 表示：在要求的精度下，需要保留多少个最大的位移权重， 才能控制其余坐标的权重总和。它不是变量统计重要性的排名。 两两距离大于 r_ε 的点集在这些坐标上必须有不同选择模式， 因此得到上述显式求解次数界。 精度很高时，s_ε 可能接近 D，该界仍然是组合量级。 附录还给出额外 packing 条件下的速率，但不对任意数据默认该条件成立。 由于增加可用坐标不会恶化 V，没有额外变量费用时，实现可以只搜索 $1^\top z = d$ 的二元组合。

6 损失选择与结论的适用范围

损失通过 Φ 进入连续问题，通过 Ψ 进入对偶目标。下表给出同一推导所覆盖的实例；边界取值按连续极限定义。

损失	$\Phi(s)$	$\Psi(p_0, p_1)$
半合页	$\frac{1}{2}(1+s)_+$	$\min(p_0, p_1)$
Logistic 损失	$\log(1+e^s)$	$(p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0\log p_0 - p_1 \log p_1$
指数损失	e^s	$2\sqrt{p_0 p_1}$
平方合页	$(1+s)_+^2$	$4p_0p_1/(p_0+p_1)$

例如，半合页损失下，若两类质量为 $p_0 = 0.2$ 与 $p_1 = 0.5$，剩余损失就是 0.2：最好的共同评分会支持质量较大的类别，但无法在同一个位置将质量较小的类别区分出来。附录 D 推导全部四个公式。对于半合页损失，将评分截断到 $[-1, 1]$ 后，$(1 + g)/2$ 给出随机检验判为类别零的概率，因此 $V/2$ 是等先验下的最坏情形错误率。其他损失定义的是替代目标。当前实现使用半合页和 logistic 损失；其余两行展示理论的适用范围。

在推导算法之前，不需要固定损失的具体公式。但运输几何仍然重要：全空间构造使用三角不等式，坐标价格形式使用 L^1 距离的分解。所认证的区间针对的是这里给出的鲁棒优化问题；其不确定集合是否覆盖未知总体，是另一个统计问题。

A 定理 1 的证明：有限优化形式

沿用第 1 节的假设，以 $T(z)$ 表示式 (2) 右侧有限规划的下确界。下面证明两个方向的值不等式并构造全空间检验，再证明最小值可达。

A.1 有限运输给出一个方向的值不等式

固定二元选择 z 及 $S=\{j:z_j=1\}$。以 P_S 表示所选坐标在 P 下的分布。所选坐标的距离、投影与提升满足

$$\begin{aligned} d_z(x,x') &:= \sum_{j=1}^{D} z_j|x_j-x'_j| = \|x_S-x'_S\|_1 \le \|x-x'\|_1, \\ W_1(P_S,\widehat{P}_{k,S}) &\le W_1(P,\widehat{P}_k), \\ \|x_i-(x_{\ell,S},x_{i,S^c})\|_1 &= d_z(x_i,x_\ell), \\ g(x_{\ell,S},x_{i,S^c}) &= g(x_\ell). \end{aligned} \tag{A.1}$$

提升保留来源点的未选坐标，因此保持所选坐标上的运输代价与检验损失。若来源投影重合，按各自权重拆分运输质量，并保留来源身份。同样的构造可提升任意投影目标，并保留有限一阶矩。

给定评分 $u=(u_\ell)_{\ell=1}^{N}$，以 $Q_k(u)$ 表示将质量送往投影点池所能产生的第 k 类最大损失。变量 $\Pi_{i\ell}$ 将质量从来源点 $i\in I_k$ 送往目标 ℓ；这里仅包含第 k 类的来源行：

$$\begin{aligned} Q_k(u) = \max_{\Pi\ge 0} \quad & \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_i u_\ell) \\ \text{约束为} \quad & \sum_{\ell} \Pi_{i\ell} = q_i \quad (i\in I_k), \\ & \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell} d_z(x_i,x_\ell) \le \theta_k. \end{aligned} \tag{A.2}$$

质量停留在来源点是可行的，而 $0\le\Pi_{i\ell}\le q_i$ 保证可行集紧。为推导对偶，配置符号不受限制的行乘子 a_i 及非负预算乘子 λ_k。由于这是最大化问题，其拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_k &= \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_i u_\ell) + \sum_{i\in I_k} a_i\left(q_i - \sum_{\ell}\Pi_{i\ell}\right) \\ &\quad + \lambda_k\left(\theta_k - \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell} d_z(x_i,x_\ell)\right) \\ &= \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k + \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}[\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \lambda_k d_z(x_i,x_\ell)]. \end{aligned} \tag{A.3}$$

对可行运输，行约束项为零，预算项非负，因此拉格朗日函数给出其损失上界。这些约束放入拉格朗日函数后，求上确界时只保留 $\Pi\ge 0$。若某个质量变量的系数为正，就得到 $+\infty$；若所有系数均非正，则 $\Pi=0$ 达到上确界：

$$\sup_{\Pi\ge 0}\mathcal{L}_k = \begin{cases} \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k, & \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\lambda_k d_z(x_i,x_\ell) \quad (i\in I_k,\ \forall \ell), \\ +\infty, & \text{否则.} \end{cases} \tag{A.4}$$

对 $a_i \in \mathbb{R}$ 与 $\lambda_k \geq 0$ 最小化这一上界。有限线性规划的强对偶给出

$$Q_k(u) = \min_{\substack{a_i \in \mathbb{R},\ \lambda_k \geq 0 \\ \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_k d_z(x_i, x_\ell)\ \ (i \in I_k,\ \forall \ell)}} \left[\sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right]. \tag{A.5}$$

两类共用 u，所以上式给出 $T(z) = \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)]$。对原问题的任意检验，定义 $u(g) = (g(x_1), \ldots, g(x_N))$。按式 (A.1) 提升每个可行运输：所得全空间分布属于 $\mathcal{U}_k$，其损失为 $\sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i g(x_\ell))$。因此

$$Q_k(u(g)) \leq \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g). \tag{A.6}$$

将下确界限制为诱导评分，再使用这一不等式，得到

$$\begin{aligned} T(z) &= \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)] \\ &\leq \inf_g [Q_0(u(g)) + Q_1(u(g))] \leq V(z). \end{aligned} \tag{A.7}$$

为投影后重合的目标设置独立评分，只会放松第一个下确界。

A.2 全空间检验给出反向值不等式

取任意可行解 (a, u, λ)，满足式 (2)。为在每个 x 处满足所有来源点的损失上界，我们构造一个检验，使其第 k 类损失不超过这些上界的最小值：

$$\begin{aligned} E_k(x) &= \min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)\}, \\ i_k(x) &= \min \arg\min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)\}. \end{aligned} \tag{A.8}$$

并列最小时选择最小的来源索引。固定 x，简记 $i_k = i_k(x)$；c 是两个被选来源点之间的距离，r_k 是它们到 x 的距离：

$$c = d_z(x_{i_0}, x_{i_1}), \qquad r_k = d_z(x_{i_k}, x), \qquad c \leq r_0 + r_1. \tag{A.9}$$

当 $c > 0$ 时，按下式混合两个评分：

$$\alpha = \frac{\min(c, r_0)}{c}, \qquad g(x) = (1-\alpha) u_{i_0} + \alpha u_{i_1}. \tag{A.10}$$

三角不等式保证分割后的两段距离分别不超过 r_0, r_1：

$$\begin{aligned} 0 \leq \alpha \leq 1, \qquad & \alpha c = \min(c, r_0) \leq r_0, \\ & (1-\alpha) c = c - \min(c, r_0) = \max(c - r_0, 0) \leq r_1. \end{aligned} \tag{A.11}$$

其中，最后一个不等式使用 $c - r_0 \leq r_1$ 与 $r_1 \geq 0$。

将来源与目标的配对 (i_0, i_0)、(i_0, i_1)、(i_1, i_0)、(i_1, i_1) 代入式 (2)。两类来源点的符号分别为 -1 和 $+1$，自身来源点的距离为零：

$$\begin{aligned} \Phi(-u_{i_0}) &\leq a_{i_0}, & \Phi(-u_{i_1}) &\leq a_{i_0} + \lambda_0 c, \\ \Phi(u_{i_0}) &\leq a_{i_1} + \lambda_1 c, & \Phi(u_{i_1}) &\leq a_{i_1}. \end{aligned} \tag{A.12}$$

由凸性、这四个约束及式（A.11），得到两类在每个点上的损失上界：

$$\begin{aligned}\Phi(-g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(-u_{i_0}) + \alpha\Phi(-u_{i_1}) \\ &\le (1-\alpha)a_{i_0} + \alpha(a_{i_0} + \lambda_0 c) = a_{i_0} + \lambda_0 \alpha c \\ &\le a_{i_0} + \lambda_0 r_0 = E_0(x), \\ \Phi(g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(u_{i_0}) + \alpha\Phi(u_{i_1}) \\ &\le (1-\alpha)(a_{i_1} + \lambda_1 c) + \alpha a_{i_1} = a_{i_1} + \lambda_1(1-\alpha)c \\ &\le a_{i_1} + \lambda_1 r_1 = E_1(x).\end{aligned} \tag{A.13}$$

若 $c = 0$，取 $g(x) = u_{i_0}$。第一个与第三个端点不等式改为给出

$$\Phi(-g(x)) \le a_{i_0} \le E_0(x), \qquad \Phi(g(x)) \le a_{i_1} + \lambda_1 c = a_{i_1} \le E_1(x). \tag{A.14}$$

连续函数之间的有限次比较保证 $i_k(x)$ 是 Borel 可测的，因此分段定义的 g 也是 Borel 可测的。它只使用 x_S，取值介于 $\min_\ell u_\ell$ 与 $\max_\ell u_\ell$ 之间。它延拓的是损失上界，无须插值每个给定的 u_ℓ。

现在积分这些上界。固定 $P \in \mathcal{U}_k$，选择代价不超过 θ_k 的耦合，保留来源索引，并按各自权重拆分重合原子。以 γ_k 表示所得定义在 $I_k \times \mathbb{R}^D$ 上的测度，其目标边缘为 P。其来源行与代价满足

$$\gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) = q_i, \qquad \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k(i,x) \le \int \|x_i - x\|_1\, d\gamma_k(i,x) \le \theta_k. \tag{A.15}$$

对每个来源点 $i \in I_k$，所构造的评分满足 $\Phi((2k-1)g(x)) \le E_k(x) \le a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)$。使用两个边缘得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) &= \int \Phi((2k-1)g(x))\, d\gamma_k(i,x) \\ &\le \int a_i\, d\gamma_k(i,x) + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &= \sum_{i \in I_k} a_i \gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &= \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &\le \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k.\end{aligned} \tag{A.16}$$

该上界不依赖 P，故对每类取上确界并相加，得到

$$\sum_{k=0}^{1} \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) \le \sum_{k=0}^{1} \left[\sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right] = J(a, \lambda).$$

因此，每个有限可行点都给出原问题的一个检验，风险不超过 J。取下确界得到 $V(z) \le T(z)$；式（A.7）给出另一个方向。这证明了定理 1 的值等价及可行检验结论。

A.3 原始最小值的可达性

下面证明定理 1 的最小值可达性，以及定理 2 所用风险规划的最小值可达性。非恒定性与单调性保证存在 $s_1 < s_2$，使 $\Phi(s_2) > \Phi(s_1)$。令 $b = [\Phi(s_2) - \Phi(s_1)]/(s_2 - s_1) > 0$；由凸性，对 $t > s_2$ 有

$$\frac{\Phi(t) - \Phi(s_2)}{t - s_2} \ge b \quad \Longrightarrow \quad \Phi(t) \ge \Phi(s_2) + b(t - s_2) \longrightarrow \infty. \tag{A.17}$$

常数点 $u=0$、$a_i=\Phi(0)$、$\lambda=0$ 在式 (2) 中可行，且 $J=B$。再取 $w_0=w_1=0$ 与 $\eta=B$，便得到式 (4) 对每个 $z\in[0,1]^D$ 都可行的点。因此，目标子水平集 $J\le B$ 与 $J\le\eta\le B$ 非空。自身来源点约束给出 $a_i\ge\Phi(y_iu_i)\ge 0$；正权重与正半径随之给出

$$\begin{aligned} 0\le q_ia_i\le q^{\top}a\le J\le B \quad &\Longrightarrow\ 0\le a_i\le B/q_i,\\ 0\le\theta_k\lambda_k\le\theta^{\top}\lambda\le J\le B \quad &\Longrightarrow\ 0\le\lambda_k\le B/\theta_k,\\ 0\le w_{kj}\le\lambda_k\le B/\theta_k,\quad & 0\le J\le\eta\le B \quad \text{在 (4)}. \end{aligned} \tag{A.18}$$

为此有界性论证，从每类任意固定一个来源点 $i_k\in I_k$。有限点池中的距离及式 (A.18)，用以下有限常数同时约束评分的两个符号：

$$C=\max_{k,\ell}\left\{B/q_{i_k}+(B/\theta_k)\|\mathsf{d}_{i_k\ell}\|_1\right\},$$

$$\Phi((2k-1)u_\ell)\le B/q_{i_k}+(B/\theta_k)\|\mathsf{d}_{i_k\ell}\|_1\le C.$$

选择 $R>0$ 使 $\Phi(R)>C$，由式 (A.17) 可知这样的选择存在。单调性给出

$$u_\ell\ge R\ \Longrightarrow\ \Phi(u_\ell)>C,\qquad u_\ell\le -R\ \Longrightarrow\ \Phi(-u_\ell)>C;\qquad |u_\ell|<R.$$

这些子水平集上的所有变量都有界。处处有限的凸损失连续，因此子水平集闭合，进而紧。两个连续目标函数都在其中达到最小值。由于常数检验已经给出可行值 B，限制到这些子水平集仍保留两个问题的全局最小值。

B 定理 2 的证明：对偶表示

B.1 乘子与拉格朗日函数

在式 (4) 中固定 $z\in[0,1]^D$。变量 η,a,u 不受符号限制，而 λ,w_0,w_1 保持非负。将其余每个约束写成左侧不大于零的形式，并配上表中的乘子：

约束	非负乘子
$\Phi(y_iu_\ell)-a_i-\mathsf{d}_{i\ell}^{\top}w_{c_i}\le 0$	$\bar{\Pi}_{i\ell}$
$J-\eta\le 0$	τ
$w_{kj}-\lambda_k\le 0$	$\bar{\beta}_{kj}$
$\theta_0w_{0j}+\theta_1w_{1j}-\eta z_j\le 0$	$\bar{\mu}_j$

其中，$\bar{\Pi}\in\mathbb{R}_+^{N\times N}$、$\tau\in\mathbb{R}_+$，且 $\bar{\beta}_k,\bar{\mu}\in\mathbb{R}_+^D$。上横线将这些乘子与正文中行和归一到源点权重的矩阵及修正向量区分开。

把每个乘子与相应约束左侧的乘积加到目标上，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}=\eta+\tau(J-\eta)&+\sum_{i,\ell}\bar{\Pi}_{i\ell}[\Phi(y_iu_\ell)-a_i-\mathsf{d}_{i\ell}^{\top}w_{c_i}]\\ &+\sum_k\bar{\beta}_k^{\top}(w_k-\lambda_k1)+\bar{\mu}^{\top}(\theta_0w_0+\theta_1w_1-\eta z). \end{aligned} \tag{B.1}$$

在式 (4) 的可行点处，每个加入的约束项都非正。因此，固定乘子后，

$$\inf_{\substack{\eta\in\mathbb{R},\ a,u\in\mathbb{R}^N\\ \lambda,w_0,w_1\ge 0}}\mathcal{L}\le\mathcal{L}(\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1)\le\eta.$$

这个下确界是 $v(z)$ 的下界。对偶问题在所有乘子中最大化这个下界；它与原始最优值的相等性将在后面验证。 四组约束都已放入 $\mathcal{L}$，取下确界时不再重复施加。特别地，原约束所蕴含的 a 和 η 非负性，不会限制它们在这个下确界中的取值范围。

为了归并评分项与价格项，定义

$$\bar{p}_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \bar{\Pi}_{i\ell}, \qquad A_k(\bar{\Pi}) = \sum_{i \in I_k, \ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}. \tag{B. 2}$$

第一个量是目标点 ℓ 收到的类别 k 质量；第二个量是该类别各坐标移动量组成的向量。归并过程使用

$$\begin{aligned} \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} a_i &= \sum_i a_i \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}, \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) &= \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell} \Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell} \Phi(u_\ell)], \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}^{\mathsf{T}} w_{c_i} &= \sum_k w_k^{\mathsf{T}} A_k(\bar{\Pi}), \\ \tau J &= \sum_i \tau q_i a_i + \sum_k \tau \theta_k \lambda_k. \end{aligned} \tag{B. 3}$$

于是，每组原始变量都有自己的项：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = \eta(1 - \tau - \bar{\mu}^{\mathsf{T}} z) &+ \sum_i a_i (\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) \\ &+ \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell} \Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell} \Phi(u_\ell)] \\ &+ \sum_k \lambda_k (\tau \theta_k - 1^{\mathsf{T}} \bar{\beta}_k) + \sum_k w_k^{\mathsf{T}} [\bar{\beta}_k + \theta_k \bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})]. \end{aligned} \tag{B. 4}$$

B. 2　对原始变量取下确界

保持所有乘子固定。对偶值是式（B. 4）对 $\eta \in \mathbb{R}$、$a, u \in \mathbb{R}^N$ 以及 $\lambda, w_0, w_1 \geq 0$ 的下确界。由于这些取值范围相互独立，可以分别对每一项求下确界。

对于线性系数 b，有以下两条规则：

$$\inf_{t \in \mathbb{R}} bt = \begin{cases} 0, & b = 0, \\ -\infty, & b \neq 0, \end{cases} \qquad \inf_{t \geq 0} bt = \begin{cases} 0, & b \geq 0, \\ -\infty, & b < 0. \end{cases}$$

对于第一条规则，若 $b \neq 0$，取 $t = -nb$ 就有 $bt = -nb^2 \to -\infty$。对于第二条，若 $b < 0$，取 $t = n$ 就有 $bt \to -\infty$；否则，在 $t = 0$ 处最小值为零。

风险变量与源点损失额度。　应用不受符号限制的变量对应的规则，得到

$$\begin{aligned} \inf_{\eta \in \mathbb{R}} \eta(1 - \tau - \bar{\mu}^{\mathsf{T}} z) > -\infty &\iff 1 - \tau - \bar{\mu}^{\mathsf{T}} z = 0, \\ \inf_{a \in \mathbb{R}^N} \sum_i a_i (\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) > -\infty &\iff \tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell} = 0 \quad (\forall i). \end{aligned} \tag{B. 5}$$

此时，两项都贡献零。第二组等式就是 $\bar{\Pi} 1 = \tau q$。

评分。 一个评分 u_ℓ 同时处理目标点 ℓ 的两类质量。由式 (5) 中 Ψ 的定义，

$$\begin{aligned}\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_\ell[\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)] &= \sum_\ell \inf_{s\in\mathbb{R}}[\bar{p}_{0\ell}\Phi(-s)+\bar{p}_{1\ell}\Phi(s)]\\ &= \sum_\ell \Psi(\bar{p}_{0\ell},\bar{p}_{1\ell}) = H(\bar{\Pi}).\end{aligned} \tag{B.6}$$

为了说明第一个等式在边界质量处也成立，固定 $\varepsilon>0$，并对每个目标点选择 u_ℓ，使得

$$\Psi(\bar{p}_{0\ell},\bar{p}_{1\ell}) \le \bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell) \le \Psi(\bar{p}_{0\ell},\bar{p}_{1\ell})+\varepsilon/N.$$

求和后，损失落在 $H(\bar{\Pi})$ 与 $H(\bar{\Pi})+\varepsilon$ 之间；再令 $\varepsilon\downarrow 0$。这些下确界有限，因为

$$0\le\Psi(p_0,p_1)\le\Phi(0)(p_0+p_1), \qquad 0\le H(\bar{\Pi})\le\Phi(0)\sum_{i,\ell}\bar{\Pi}_{i\ell}=\tau B.$$

最后一个等式使用行和条件与 $\sum_i q_i = 2$。

类别价格与坐标价格。 应用非负变量对应的规则，得到

$$\begin{aligned}\inf_{\lambda\ge 0}\sum_k \lambda_k(\tau\theta_k - 1^\top\bar{\beta}_k) > -\infty \iff 1^\top\bar{\beta}_k\le\tau\theta_k \quad(\forall k),\\ \inf_{w_0,w_1\ge 0}\sum_k w_k^\top[\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu}-A_k(\bar{\Pi})] > -\infty \iff A_k(\bar{\Pi})\le\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu} \quad(\forall k).\end{aligned} \tag{B.7}$$

每一项都在其条件成立时贡献零。因此，当且仅当式 (B.5) 与式 (B.7) 成立时，对拉格朗日函数取下确界得到 $H(\bar{\Pi})$；否则，得到 $-\infty$。在非负乘子中最大化这个有限值，就是对偶问题。

接下来消去 $\bar{\beta}_k$。逐坐标看，其条件蕴含

$$\begin{aligned}\bar{\beta}_{kj}\ge 0,\quad A_{kj}(\bar{\Pi})\le\bar{\beta}_{kj}+\theta_k\bar{\mu}_j \iff \bar{\beta}_{kj}\ge\max(0,A_{kj}(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu}_j),\\ 1^\top\bar{\beta}_k\le\tau\theta_k \implies \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu}_j)_+\le\tau\theta_k.\end{aligned} \tag{B.8}$$

反过来，若最后一个不等式成立，取

$$\bar{\beta}_k = (A_k(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu})_+.$$

这个向量非负，其分量和至多为 $\tau\theta_k$，且满足 $A_k(\bar{\Pi})\le\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu}$。所以两个方向都精确成立，对偶问题为

$$\begin{aligned}\max_{\tau,\bar{\Pi},\bar{\mu}\ge 0}\quad & H(\bar{\Pi})\\ \text{约束为}\quad & \bar{\Pi}1=\tau q, \qquad \tau+\bar{\mu}^\top z=1,\\ & \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu}_j)_+\le\tau\theta_k, \quad k=0,1.\end{aligned} \tag{B.9}$$

在除以 τ 之前，我们先验证原始与对偶最优值相等，并且最优值可以达到。

B.3　原始与对偶最优值相等

原始最小值的可达性已在附录 A.3 中证明。

目标值不超过 B 的范围只用于证明最优解存在，并未作为额外约束加入式 (4)。为了证明该问题的强对偶，先确定零坐标处已经被约束固定的价格：

$$z_j = 0 \implies 0 \le \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le \eta z_j = 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0.$$

这里使用了 $\theta_k > 0$ 及 $w_{kj} \ge 0$。删去这些固定变量及由此变成恒真式的坐标不等式。在其余坐标上取

$$u = 0, \quad a_i = \Phi(0) + 1, \quad \lambda_k = 1, \quad w_k = \delta z, \quad 0 < \delta < 1, \quad \eta = J + 1 + \delta(\theta_0 + \theta_1). \tag{B.10}$$

其中，$J = 2[\Phi(0) + 1] + \theta_0 + \theta_1$。每个相关约束的左侧都严格为负：

$$\begin{aligned} \Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} &= -1 - \delta \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} z < 0, \\ w_{kj} - \lambda_k &= \delta z_j - 1 < 0, \\ J - \eta &= -1 - \delta(\theta_0 + \theta_1) < 0, \\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} - \eta z_j &= -(J+1) z_j < 0 \quad (z_j > 0). \end{aligned} \tag{B.11}$$

此外，这些坐标上的 $w_{kj} > 0$，且 $\lambda_k > 0$。有限维凸强对偶适用于这个删减后的问题：对偶最大值可以达到，并等于 $v(z)$。

要恢复一个删去的坐标，取

$$z_j = 0: \quad \bar{\beta}_{kj} = 0, \qquad \bar{\mu}_j = \max_k A_{kj}(\bar{\Pi})/\theta_k.$$

于是，对两个类别都有 $\bar{\beta}_{kj} + \theta_k \bar{\mu}_j \ge A_{kj}(\bar{\Pi})$，额度分配的总预算没有增加，且 $\bar{\mu}_j z_j = 0$ 使归一化等式保持不变。因此，完整对偶 (B.9) 也具有可达到的最大值，且等于 $v(z)$。

B.4　去掉归一化

先说明为什么可以除以 τ。若 $\tau = 0$，非负性与行和条件给出

$$\bar{\Pi} 1 = 0 \implies \bar{\Pi} = 0 \implies H(\bar{\Pi}) = \sum_{\ell} \inf_s 0 = 0.$$

对于正的缩放系数，质量缩放恒等式直接由下确界得到：

$$\begin{aligned} \Psi(\tau p_0, \tau p_1) &= \inf_s \tau[p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)] = \tau \Psi(p_0, p_1), \\ H(\tau \Pi) &= \sum_{\ell} \Psi(\tau p_{0\ell}, \tau p_{1\ell}) = \tau H(\Pi), \qquad \tau > 0. \end{aligned} \tag{B.12}$$

但存在一个目标值严格为正的可行点。选择一个目标点 ℓ_*，令 e_{ℓ_*} 为该位置取一、其他位置取零的向量。将每个源点都搬到这个目标点，对应 $\Pi = q e_{\ell_*}^{\top}$。该点从两个类别各收到质量一，因此，

$$H(\Pi) = \Psi(1, 1), \qquad \Phi(-s) + \Phi(s) \ge 2\Phi(0), \qquad \Psi(1, 1) = 2\Phi(0) = B > 0.$$

最后一个等式由取 $s = 0$ 得到。令

$$\mu_j = \max_k \frac{A_{kj}(\Pi)}{\theta_k}, \qquad \tau = \frac{1}{1 + \mu^{\top} z}, \qquad \bar{\Pi} = \tau \Pi, \qquad \bar{\mu} = \tau \mu. \tag{B.13}$$

这些选择满足每一个归一化约束：

$$\begin{aligned}\bar{\Pi}1 = \tau q, \qquad \tau + \bar{\mu}^{\top} z = \tau(1 + \mu^{\top} z) = 1,\\ A_k(\Pi) - \theta_k \mu \le 0 \implies (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = 0,\\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \tau B > 0.\end{aligned}$$

所以，可达到的归一化最优解不可能满足 $\tau = 0$。

现在取任意满足 $\tau > 0$ 的归一化可行点，定义 $\Pi = \bar{\Pi}/\tau$、$\mu = \bar{\mu}/\tau$。行和条件与移动量条件逐步变为

$$\begin{aligned}\bar{\Pi}1 = \tau q \iff \Pi 1 = q,\\ A_k(\bar{\Pi}) = \tau A_k(\Pi),\\ (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = \tau (A_k(\Pi) - \theta_k \mu)_+,\\ \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu}_j)_+ \le \tau \theta_k \iff \sum_j (A_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ \le \theta_k.\end{aligned} \tag{B. 14}$$

第三行使用 $\tau > 0$ 时的 $(\tau t)_+ = \tau t_+$。归一化随后给出分母与目标：

$$\begin{aligned}\tau + \bar{\mu}^{\top} z = 1 \iff \tau(1 + \mu^{\top} z) = 1 \iff \tau = (1 + \mu^{\top} z)^{-1},\\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^{\top} z}.\end{aligned} \tag{B. 15}$$

由于 $\mu, z \ge 0$，分母为正。反过来，从任意满足式 (6) 的二元组出发，按式 (B. 15) 选择 τ，再将两个量都乘以 τ。式 (B. 14) 验证行和条件与移动量条件，而 $\tau(1 + \mu^{\top} z) = 1$ 验证归一化等式。两个方向的目标值都一致。这就证明了式 (7) 及其最大值可达到性。

B. 5　二进制选择处的相等性

对于原有限问题的可行点，令 $\eta = J$、$w_k = \lambda_k z$。则

$$\begin{aligned}0 \le w_k \le \lambda_k 1,\\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} = z_j \theta^{\top} \lambda \le z_j J = z_j \eta,\\ a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} = a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z.\end{aligned} \tag{B. 16}$$

中间的不等式就是式 (3)。因此，式 (4) 的所有约束都成立，得到 $v(z) \le V(z)$。

反过来，对于风险模型的可行点，由 $\theta_k > 0$ 和价格非负得到

$$\begin{aligned}z_j = 0 \implies \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0,\\ z_j = 1 \implies w_{kj} \le \lambda_k,\\ \implies \quad w_k \le \lambda_k z.\end{aligned} \tag{B. 17}$$

因为 $\mathsf{d}_{i\ell} \ge 0$ 逐坐标成立，

$$\Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} \le a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} z.$$

因此，(a,u,λ) 在式 (2) 中可行，且满足 $V(z)\le J\le\eta$。对风险模型的可行点取最小值得到 $V(z)\le v(z)$。合并两个方向，即得 $v(z)=V(z)$。

B.6 凸性与定理 2 证明的完成

固定一组可行变量 (Π,μ)，满足式 (6)。其剩余损失 $h=H(\Pi)\ge 0$ 在 z 改变时保持不变。对 $z\in[0,1]^D$，定义标量修正量 $r(z)=1+\mu^{\top}z>0$ 及对应的下界函数 $f(z)=h/r(z)$。对两个坐标 $j,m\in\{1,\dots,D\}$，链式法则给出

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial z_j}&=\mu_j,\qquad \frac{\partial f}{\partial z_j}=h[-r(z)^{-2}]\mu_j=-\frac{h\mu_j}{r(z)^2},\\ \frac{\partial^2 f}{\partial z_m\partial z_j}&=-h\mu_j[-2r(z)^{-3}]\mu_m=\frac{2h\mu_j\mu_m}{r(z)^3},\\ \nabla^2 f(z)&=\frac{2h\mu\mu^{\top}}{r(z)^3}.\end{aligned}\tag{B.18}$$

对任意方向 $\xi\in\mathbb{R}^D$，

$$\xi^{\top}\nabla^2 f(z)\xi=\frac{2h}{r(z)^3}(\mu^{\top}\xi)^2\ge 0.$$

因此，f 是凸函数。在式 (7) 的固定可行变量集合上取最大值，便证明了 v 是凸函数。

结合此前已证明的可达分式表示与二进制等价性，定理 2 的证明完成。

C 定理 3 的证明：历史复用与定量收敛

证明始终使用全局主问题对应的仿射下界模型。历史分式能够随时生成新切线来强化它， 使用保底精度时，候选应来自当前下界模型；两次保底求解之间，先前的全局下界仍然有效。

C.1 历史上下界的有效性与校正量的界

对第 s 次二元组合完整求解，在 z^s 上保留一个真实可行检验， 其原有限分数和价格为 (u^s,λ^s)，目标值为 $b_s=J(a^s,\lambda^s)\le B$； 同时保留某条已有有效仿射切线 L_s，满足 $b_s-L_s(z^s)\le\delta$。检验和切线可以来自此前历史； 只要求真实可行、锚点间隙满足精度，以及切线梯度非正且有界。 由有限可行性，

$$\Phi(y_i u_\ell^s)\le a_i^s+\lambda_{c_i}^s \mathsf{d}_{i\ell}^{\top}z^s.$$

换到另一个二元组合 z，定义

$$a_i^s(z)=\max_{\ell}\{\Phi(y_i u_\ell^s)-\lambda_{c_i}^s \mathsf{d}_{i\ell}^{\top}z\}.$$

由定义，对所有 i,ℓ 都有 $\Phi(y_i u_\ell^s)\le a_i^s(z)+\lambda_{c_i}^s \mathsf{d}_{i\ell}^{\top}z$。 因此，有限表示定理能够构造只使用新组合 z 的全空间可行检验， 其风险不超过 $U^s(z)=q^{\top}a^s(z)+\theta^{\top}\lambda^s$。 在原组合上，$a_i^s(z^s)\le a_i^s$，所以 $U^s(z^s)\le b_s$。 常数检验在每个组合 z 上给出上界 B。对这些上界取最小，便有 $V(z)\le U_t(z)$，并能保留取得该上界的相应检验。

记

$$D_{kj}=\sum_{i\in I_k} q_i \max_{\ell} d_{i\ell,j},\qquad M_j=\max_k D_{kj}/\theta_k.$$

满足行质量约束的矩阵 Π 的位移满足

$$0\le A_{kj}(\Pi)=\sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}d_{i\ell,j}\le\sum_{i\in I_k}\Big(\sum_{\ell}\Pi_{i\ell}\Big)\max_{\ell} d_{i\ell,j}=D_{kj}.$$

若证书的某个分量 $\mu_j > M_j$，将它替换为 M_j。 对两类都有 $A_{kj} - \theta_k M_j \le 0$，所以证书约束中的这一坐标 在替换前后均不贡献正部；其他坐标不变。因此证书仍然可行， 其分式在 $[0,1]^D$ 上不会降低。每个保留的证书都可取 $0 \le \mu_j \le M_j$。

在 Ψ 的定义中取分数零，可得

$$0 \le h = H(\Pi) \le \Phi(0) \sum_{\ell} (p_{0\ell} + p_{1\ell}) = 2\Phi(0) = B.$$

于是每个保留分式都有

$$\frac{\partial f(z)}{\partial z_j} = -\frac{h\mu_j}{(1 + \mu^{\top} z)^2}, \qquad -BM_j \le \frac{\partial f(z)}{\partial z_j} \le 0.$$

由定理 2，切线为全局有效下界；其梯度非正， 并满足同样的逐坐标界；在切线中心与它所对应的分式相接。 这一结论对锚点切线和无需新求解的重定中心切线都成立。 因此二元组合上有 $m_t(z) \le V(z)$。

最小化 m_t 得到 OPT 的下界。求解器的全局有效下界 不会超过这个最小值，取历次这些下界的最大值仍然有效。 所有运行上界都来自原问题的可行检验。因此得到 (10)， 即使某次求解被中断也成立。主问题当前整数可行解的目标值本身不能作为全局下界。

C.2 历史区间宽度的单向估计

源点到自身的有限约束给出 $a_i^s \ge 0$。 由于保留的目标值 b_s 不超过 B，

$$\theta^{\top} \lambda^s \le b_s \le B.$$

对两个组合 z, z'，在 a_i^s 的最大值定义中把后者换成前者， 每个候选项的变化为 $-\lambda_{c_i}^s \mathrm{d}_{i\ell}^{\top}(z - z')$。 只有移除坐标才能提高这个最大值，因此

$$a_i^s(z) - a_i^s(z') \le \lambda_{c_i}^s \sum_j \max_{\ell} d_{i\ell,j} \, (z_j' - z_j)_+.$$

乘以权重 q_i 并求和，可得

$$\begin{aligned} U^s(z) - U^s(z') &\le \sum_j \sum_k \lambda_k^s D_{kj} (z_j' - z_j)_+ \\ &\le (\theta^{\top} \lambda^s) \sum_j M_j (z_j' - z_j)_+ \le B \sum_j M_j (z_j' - z_j)_+. \end{aligned}$$

这同时说明历史检验上界关于每个坐标非增。

令 L_s 为第 s 次求解保留的仿射切线。 它不必是新证书在 z^s 上的切线；由其有界的非正梯度，

$$L_s(z^s) - L_s(z) \le B \sum_j M_j (z_j - z_j^s)_+.$$

要求的保留证书对精度为 $b_s - L_s(z^s) \le \delta$； 又因 $U^s(z^s) \le b_s$，故 $U^s(z^s) - L_s(z^s) \le \delta$。 对任意历史求解 s，

$$\begin{aligned} W_t(z) &= U_t(z) - m_t(z) \le U^s(z) - L_s(z) \\ &= [U^s(z) - U^s(z^s)] + [U^s(z^s) - L_s(z^s)] + [L_s(z^s) - L_s(z)] \\ &\le \delta + B \sum_j M_j \big[(z_j^s - z_j)_+ + (z_j - z_j^s)_+ \big] \\ &= \delta + B\rho(z, z^s). \end{aligned}$$

对历史求解取最小即得定理中的宽度估计。 两项单向变化占据相反方向，所以相加之后的系数为 B。

C.3 全局保底候选与候选评分

设当前主问题返回二元候选 z_M 和全局下界 ℓ， 满足 $m_t(z_M) - \ell \le \xi$。 运行下界满足 $\mathrm{LB} \ge \ell$， 故 $m_t(z_M) \le \mathrm{LB} + \xi$。 在下一次完整求解前重新计算历史上界，保证 $\mathrm{UB} \le U_t(z_M)$。 于是

$$G = \mathrm{UB} - \mathrm{LB} \le U_t(z_M) - m_t(z_M) + \xi = W_t(z_M) + \xi \le \delta + \xi + B \min_s \rho(z_M, z^s).$$

这证明了保底候选对应的间隙估计。 若 $G > \varepsilon$ 且 $\xi \le (1-\alpha)\varepsilon$，则

$$W_t(z_M) \ge G - \xi \ge G - (1-\alpha)\varepsilon > \alpha G,$$

并且

$$m_t(z_M) \le \mathrm{LB} + \xi < \mathrm{LB} + G = \mathrm{UB}.$$

保底候选因此满足两条候选条件。 两次安排的保底求解之间，先前运行下界仍然有效， 可以评估任何符合条件的候选；若没有候选符合条件，则立即刷新保底候选。 评分规则可以用任意符合条件的方案替代保底候选， 但启发式候选不足不会使算法停滞。 证明不对候选机制施加概率假设。 若不能达到要求的求解精度，算法应返回有效区间及精度退出状态。

C.4 Packing 与完整求解次数

设 $z^1, \dots, z^N$ 为已达到要求精度的二元组合求解点； 同一选择点上的数值细化属于同一次完整求解，分数点预处理调用不计入。 G_N 为第 N 次完整求解后的运行间隙。 运行上界只能降低，运行下界只能提高， 所以记录的间隙非增。

对 $i < j$，选择 z^j 时，历史中已经包含第 i 次求解。 令 G_j^- 表示该次完整求解之前的间隙。 候选信息阈值和历史宽度估计给出

$$\alpha G_j^- < W_{j-1}(z^j) \le \delta + B\rho(z^j, z^i).$$

由于 $G_j^- \ge G_N$，

$$\rho(z^j, z^i) > \frac{\alpha G_N - \delta}{B}.$$

当 $G_N > \delta/\alpha$ 时，该分离尺度为正。 由 packing number 的定义，

$$N \le \mathcal{P}\left(\mathcal{Z}_d, \rho, \frac{\alpha G_N - \delta}{B}\right).$$

每次在间隙大于 ε 时开始的完整求解， 对所有之前的求解点还满足

$$\rho(z^j, z^i) > r_\varepsilon := \frac{\alpha\varepsilon - \delta}{B} > 0.$$

这样的求解不可能超过 $\mathcal{P}(\mathcal{Z}_d, \rho, r_\varepsilon)$ 次。 若此后算法仍继续，重新求得的保底候选必定符合条件， 因而还要产生一个与此前所有点距离大于 r_ε 的点， 与 packing 上界矛盾。 在定理的求解假设下，算法必定达到 $G \le \varepsilon$。 令最终可行检验的实际风险为 R，则

$$R \le \mathrm{UB} \le \mathrm{LB} + \varepsilon \le \mathrm{OPT} + \varepsilon.$$

这就证明了定量终止与最终检验的风险保证。

C.5　如何解释数据依赖的复杂度

若有充分依据证明，在考察的分离尺度上 $\mathcal{P}(\mathcal{Z}_d,\rho,r)\le Cr^{-p}$， 其中 $C,p>0$，则当 $G_N>\delta/\alpha$ 时，

$$N\le C\left(\frac{B}{\alpha G_N-\delta}\right)^{p},\qquad G_N\le\frac{\delta+B(C/N)^{1/p}}{\alpha}.$$

当 $G_N\le\delta/\alpha$ 时，后一个上界显然仍成立。 该速率依赖所陈述的 packing 条件， 不构成对任意数据的光滑性或多项式时间断言。

另一个直接可检验的界来自特征权重。 若 $J\subseteq\{1,\dots,D\}$ 满足 $\sum_{j\notin J}M_j\le r$， 则在 J 上选择模式相同的两个二元组合满足

$$\rho(z,z')=\sum_{j\notin J}M_j|z_j-z'_j|\le\sum_{j\notin J}M_j\le r.$$

因此，两两距离大于 r 的点集对 J 上的每一种模式至多保留一个组合。 $\mathcal{Z}_d$ 中的组合在这些坐标中至多选择 d 个坐标，所以

$$\mathcal{P}(\mathcal{Z}_d,\rho,r)\le\sum_{i=0}^{\min(d,|J|)}\binom{|J|}{i}\le 2^{|J|}.$$

取 $r=r_\varepsilon$，令 J 为位移权重最大的 s_ε 个坐标。 由定义，其余坐标的权重总和不超过 r_ε。 将选择模式计数与 packing 终止界以及显然成立的 $|\mathcal{Z}_d|$ 上界合并，得到

$$N_\varepsilon\le\min\left\{|\mathcal{Z}_d|,\ \sum_{i=0}^{\min(d,s_\varepsilon)}\binom{s_\varepsilon}{i}\right\}\le 2^{s_\varepsilon}.$$

s_ε 由数据的位移权重排序和所要求的精度直接决定， 不含未知的 packing 常数，也不代表统计重要性。 当被省略坐标的位移权重总和较小时，这个界可以明显小于全部可行组合数。 若要求任意精细的精度而大部分权重较大， 它仍可能接近穷举的组合复杂度。 这个限制与前述全局保证相容。

D　第 6 节的损失公式

记 $F(s)=p_0\Phi(-s)+p_1\Phi(s)$，因此 $\Psi(p_0,p_1)=\inf_s F(s)$。先取 $p_0,p_1>0$，坐标轴上的情形在下文处理。 当最小值可以达到时，以 s^* 表示使标量目标最小的评分。

对半合页损失，$\Phi(s)=(1+s)_+/2$。若 $s>1$，将其替换为 1，则 $\Phi(-s)=0$ 保持不变，且 $\Phi(s)$ 减小。若 $s<-1$，将其替换为 -1，则 $\Phi(s)=0$ 保持不变，且 $\Phi(-s)$ 减小。因此，只需在 $[-1,1]$ 上最小化：

$$\begin{aligned}F(s)&=\frac{p_0(1-s)+p_1(1+s)}{2}=\frac{p_0+p_1}{2}+\frac{p_1-p_0}{2}s,\\ \Psi(p_0,p_1)&=\begin{cases}F(-1)=p_0, & p_1\ge p_0,\\ F(1)=p_1, & p_1<p_0,\end{cases}=\min(p_0,p_1).\end{aligned}\tag{D.1}$$

端点的选择由线性系数的符号决定；当 $p_0=p_1$ 时，区间内每个评分都最优。

对 logistic 损失，$\Phi(s)=\log(1+e^{s})$。分别对两项求导：

$$\begin{aligned}
\frac{d}{ds}\big[p_0\log(1+e^{-s})\big] &= -\frac{p_0 e^{-s}}{1+e^{-s}} = -\frac{p_0}{1+e^{s}},\\
\frac{d}{ds}\big[p_1\log(1+e^{s})\big] &= \frac{p_1 e^{s}}{1+e^{s}},\\
F'(s)=\frac{-p_0+p_1e^{s}}{1+e^{s}}=0 \quad &\Leftrightarrow \quad -p_0+p_1e^{s^*}=0\\
&\Leftrightarrow \quad e^{s^*}=p_0/p_1,\quad s^*=\log(p_0/p_1).
\end{aligned}$$

导数在 s^* 处从负变正，因此这里取得最小值。代入两个对数项，得到

$$\begin{aligned}
&1+e^{-s^*}=(p_0+p_1)/p_0, \qquad\qquad 1+e^{s^*}=(p_0+p_1)/p_1,\\
\Psi(p_0,p_1) &= p_0\log\frac{p_0+p_1}{p_0}+p_1\log\frac{p_0+p_1}{p_1}\\
&= p_0[\log(p_0+p_1)-\log p_0]+p_1[\log(p_0+p_1)-\log p_1]\\
&= (p_0+p_1)\log(p_0+p_1)-p_0\log p_0-p_1\log p_1.
\end{aligned} \tag{D.2}$$

对指数损失，$\Phi(s)=e^{s}$。一个平方项给出下界并确定等号条件：

$$\begin{aligned}
F(s)-2\sqrt{p_0p_1} &= \left(\sqrt{p_0}e^{-s/2}-\sqrt{p_1}e^{s/2}\right)^2\ge 0,\\
\sqrt{p_0}e^{-s^*/2}=\sqrt{p_1}e^{s^*/2} \quad &\Leftrightarrow \quad e^{s^*}=\sqrt{p_0/p_1},\quad s^*=\tfrac{1}{2}\log(p_0/p_1),\\
&\Psi(p_0,p_1)=F(s^*)=2\sqrt{p_0p_1}.
\end{aligned} \tag{D.3}$$

对平方合页损失，$\Phi(s)=(1+s)_+^2$。同样通过截断将评分限制在 $[-1,1]$ 上。展开并配方，得到

$$\begin{aligned}
F(s) &= p_0(1-s)^2+p_1(1+s)^2\\
&= (p_0+p_1)s^2+2(p_1-p_0)s+(p_0+p_1)\\
&= (p_0+p_1)\left(s-\frac{p_0-p_1}{p_0+p_1}\right)^2+(p_0+p_1)-\frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1},\\
(p_0+p_1)-\frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} &= \frac{(p_0+p_1)^2-(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1}=\frac{4p_0p_1}{p_0+p_1},\\
s^*=\frac{p_0-p_1}{p_0+p_1}\in[-1,1], &\qquad \Psi(p_0,p_1)=F(s^*)=\frac{4p_0p_1}{p_0+p_1}.
\end{aligned} \tag{D.4}$$

非负平方项在这个可行评分处为零，从而证明了最小值。

在坐标轴上，由非负性及所示的评分极限，得到

$$\begin{aligned}
&0\le\Psi(p_0,0)\le p_0\Phi(-s)\longrightarrow 0 \quad (s\to+\infty),\\
&0\le\Psi(0,p_1)\le p_1\Phi(s)\longrightarrow 0 \quad (s\to-\infty).
\end{aligned}$$

因此，

$$\Psi(p_0,0)=\lim_{s\to+\infty}p_0\Phi(-s)=0, \qquad \Psi(0,p_1)=\lim_{s\to-\infty}p_1\Phi(s)=0, \qquad \Psi(0,0)=0.$$

对半合页及平方合页损失，第一个零值在 $s\ge 1$ 时已经达到，第二个在 $s\le -1$ 时达到。对 logistic 及指数损失，若剩余质量为正，则只有当评分沿上述方向趋于无穷时才逼近下确界。闭式公式约定 $0\log 0=0$，并在两类质量均为零时将平方合页的值定义为零。